

Министерство образования и науки
Краснодарского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Краснодарский колледж электронного приборостроения»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЕ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

для всех специальностей

2024 г.

РАССМОТРЕНО

Протокол заседания

методического совета

« 12 » сентября 2024 г. № 1

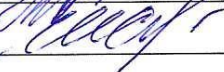
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УМР

 Е.А. Тупчиева
« 12 » сентября 2024 г.

Составители: преподаватели ГБПОУ КК ККЭП



Л.В. Блимготова

Р.А. Головко

Ю.В. Глущенко

А.В. Зябухина

М.А. Копайгора

С.В. Шанайда

Рецензенты:

Генеральный директор ООО «Кьютек»,
инженер



И.А. Шитиков

Директор ООО «Априори», инженер



В.Н. Сорокин

Методические рекомендации предназначены для студентов всех специальностей Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного приборостроения» (далее – колледж), а также для руководителей и рецензентов выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) по всем направлениям.

Методические рекомендации отражают требования по выполнению основных этапов подготовки ВКР, структурных элементов ВКР, в том числе, оформление пояснительной записки ВКР, приложений, графической части ВКР, подготовку материалов, применяемых в рамках защиты ВКР, описывают процедуру получения допуска студентов колледжа к защите ВКР, этапы процесса защиты ВКР, обязанности руководителей и рецензентов ВКР.

Цель данной разработки – представить в систематизированном виде основные требования по выполнению ВКР и организации процедуры защиты ВКР в соответствии с действующими законодательными документами и стандартами.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	5
2 Этапы выполнения ВКР и процедуры допуска к защите	6
3 Определение темы ВКР	9
4 Структура ВКР и требования к оформлению материалов пояснительной записки	10
4.1 Общие требования по оформлению	10
4.2 Титульный лист	13
4.3 Задание на ВКР	14
4.4 Аннотация	14
4.5 Содержание	15
4.6 Введение	16
4.7 Основная часть	16
4.7.1 Оформление списков	18
4.7.2 Оформление иллюстраций	18
4.7.3 Оформление таблиц	20
4.7.4 Оформление формул	25
4.7.5 Оформление ссылок на источники	26
4.8 Заключение	28
4.9 Список использованных источников	28
4.10 Оформление приложений	33
4.11 Оформление графической части	35
4.12 Оформление описи	36
4.13 Папка	36
5 Презентация и доклад	37
6 Диск	38
7 Руководство ВКР	39
8 Нормоконтроль	40
9 Рецензирование ВКР	41
10 Процедура защиты ВКР	42
Приложение А (справочное). Тематические направления ВКР по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы	43
Приложение Б (справочное). Тематические направления ВКР по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование	44
Приложение В (справочное). Тематические направления ВКР по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация выпускника – разработчик веб и мультимедийных приложений)	45

Приложение Г (справочное). Тематические направления ВКР по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация выпускника – программист)	46
Приложение Д (справочное). Тематические направления ВКР специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	47
Приложение Е (справочное). Тематические направления ВКР специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем	48
Приложение Ж (справочное). Тематические направления ВКР специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение	49
Приложение И (справочное). Тематические направления ВКР специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	50
Приложение К (справочное). Пример оформления титульного листа	55
Приложение Л (справочное). Пример оформления листа задания на ВКР, в которой не предусмотрено выполнение графической части	56
Приложение М (справочное). Пример оформления листа задания на ВКР, в которой предусмотрено выполнение графической части	57
Приложение Н (справочное). Пример и требования по оформлению листа содержания и основной надписи	58
Приложение П (справочное). Образец и требования по оформлению последующих за содержанием листов пояснительной записки	59
Приложение Р (справочное). Пример оформления графической части	60
Приложение С (справочное). Образец и требования к оформлению описи	62
Приложение Т (справочное). Требования к папке	63
Приложение У (справочное). Примеры оформления надписи на конверте для диска	64
Приложение Ф (информационное). Пример оформления графика выполнения ВКР	65
Приложение Х (справочное). Пример оформления листа отзыва	66
Приложение Ц (справочное). Образец оформления рецензии	67

1 Общие положения

Формами государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательной программе среднего профессионального образования (далее – ОПСПО) в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартными среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) являются защита ВКР и (или) государственный(ые) экзамен (ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). Согласно ФГОС СПО в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР — четыре недели и на защиту ВКР — две недели.

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОПСПО, а также предоставивший в установленные сроки все необходимые материалы ВКР.

2 Этапы выполнения ВКР и процедуры допуска к защите

Этапы выполнения ВКР и процедуры допуска к защите представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы выполнения ВКР

№ п/п	Мероприятие	Пояснения
1	2	3
1.	Определение темы ВКР.	Темы разрабатываются преподавателями УМО в соответствии с требованиями ФГОС СПО и в виде предложений выносятся на согласование на заседания УМО; тематические направления тем ВКР по специальностям и квалификациям представлены в приложениях А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И.
2.	Утверждение темы ВКР, руководителя, рецензента и сроков выполнения.	Утверждаются приказом директора.
3.	Составление и выдача заданий на ВКР.	Оформляется титульный лист в соответствии с требованиями к структуре ВКР; составляется лист задания руководителем ВКР, который заверяется председателем УМО, и утверждается зам. директора колледжа по УМР.
4.	Составление графика выполнения ВКР.	Руководитель разрабатывает график выполнения ВКР совместно со студентом; график выдается студенту одновременно с заданием на ВКР; данный график студент обязан строго выполнять.
5.	Анализ области исследования.	Изучить объект исследования в соответствии с требованиями задания на ВКР.
6.	Оформление технического задания (если предусмотрено типом и темой ВКР).	Согласно требованиям к содержанию ВКР.

Продолжение таблицы 1

1	2	3
7.	Поиск документальных материалов.	Работа с источниками информации по объекту исследования.
8.	Составление перечня использованных источников.	В соответствии с требованиями к содержанию ВКР.
9.	Компоновка материалов.	Выборка материалов по источникам информации в соответствии с требованиями к содержанию ВКР.
10.	Физическая реализация ВКР (<i>если предусмотрено типом и темой ВКР</i>).	Реализация программной и (или) аппаратной части ВКР.
11.	Составление пояснительной записки, материалов приложений (чертежей, схем и т.п.).	В соответствии с требованиями к содержанию ВКР и результатами реализации.
12.	Составление описи.	Опись оформляется согласно требованиям к содержанию ВКР и необходима для сдачи ВКР в архив.
13.	Сдача ВКР согласно графику выполнения ВКР руководителю для получения отзыва.	Студент сдает руководителю ВКР на отзыв не позднее, чем за одну неделю до ГИА, в папке, соответствующей требованиям.
14.	Написание доклада, выполнение презентаций для защиты ВКР.	Согласно требованиям к содержанию ВКР.
15.	Сдача результатов на проверку. Нормоконтроль.	Проверка и контроль правильности оформления пояснительной записки и материалов приложений осуществляется председателями УМО или назначенными преподавателями УМО; работы, включающие графическую часть проектных решений, должны дополнительно пройти процедуру нормоконтроля; информацию о преподавателе, осуществляющем проверку графической части, необходимо получить у руководителя ВКР.

Продолжение таблицы 1

1	2	3
16.	Сдача ВКР рецензенту для получения рецензии на выполненную работу.	Студент должен получить рецензию на ВКР не позднее, чем за 3(три) дня до даты начала ГИА.
17.	Сдача ВКР для допуска к защите ВКР.	Студенты сдают ВКР председателю УМО не позднее даты начала ГИА для включения в график защиты ВКР, который согласуется с заведующим отделением по специальности.
18.	Предзащита.	В соответствии с графиком предзащит; проводится за 1-2 недели до защиты ВКР.
19.	Защита ВКР.	В соответствии с графиком и порядком защиты ВКР.

3 Определение темы ВКР

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель ВКР и при необходимости консультанты. Перечень тем, руководители и рецензенты ВКР определяются преподавателями колледжа и обсуждаются на заседаниях учебно–методических объединений (УМО) с участием председателей государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. Студент может предложить тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.

Приказ об утверждении тем, руководителей и рецензентов ВКР доводят до сведения студентам до начала производственной преддипломной практики, что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.

4 Структура ВКР и требования к оформлению материалов ПЗ

ВКР должна включать:

- титульный лист (считается первым листом пояснительной записки, но не нумеруется);
- лист задания на ВКР (оформляется на одном листе с двух сторон, страницы не нумеруются);
- аннотацию (страница не нумеруется, не содержит основной надписи);
- содержание (страница нумеруется как второй лист пояснительной записки, содержит основную надпись);
- пояснительную записку (страницы нумеруются, содержат основную надпись);
- приложения и/или графическую часть (результаты реализации проектных решений (в зависимости от тематики ВКР): плакаты, чертежи, схемы, требования к системе, образцы выходных документов и т.п. (страницы нумеруются как продолжение ПЗ, содержат основные надписи);
- информационный носитель (диск);
- опись (содержит основную надпись).

Рекомендуемый объём пояснительной записки составляет 35-50 листов.

Общими требованиями к пояснительной записке являются: четкость и логическая последовательность изложения материала, краткость формулировок, исключающих неоднозначность толкования, конкретность изложения материала и выводов.

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, при курсовом проектировании.

Студент может применять для оформления документации ВКР актуальные средства информационно-коммуникационных технологий.

4.1 Общие требования по оформлению

Текст документа оформляется шрифтом Times New Roman, размер – 14 пт, начертание – обычный (рисунок 1); выравнивание по ширине, отступ слева 1,5 см (красная строка); межстрочный интервал 1,5 (полуторный); интервал между абзацами 0 см (рисунок 2). В тексте документа перенос слов

не запрещается. Не использовать в тексте документа жирный шрифт, курсив и подчеркивание.

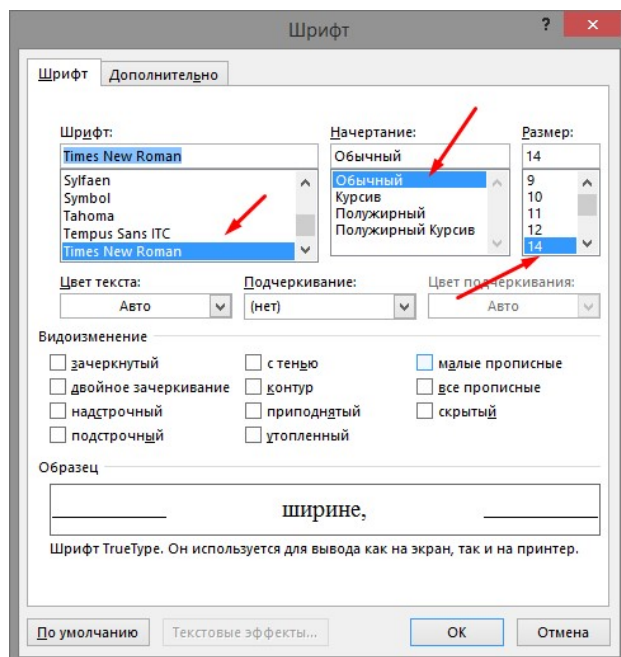


Рисунок 1 – Параметры шрифта основного текста. Главная-Шрифт

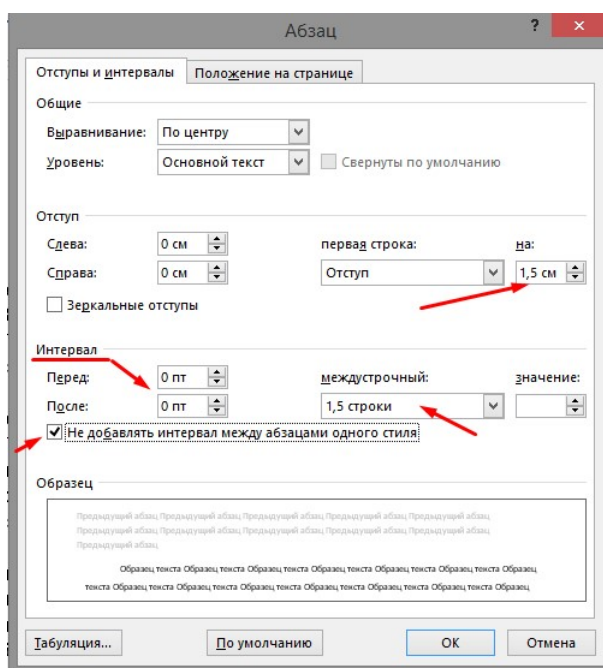


Рисунок 2 – Параметры абзаца основного текста. Главная-Абзац

Заголовок «Аннотация» размещается по центру без красной строки с прописной буквы без точки в конце.

Заголовки «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» и названия разделов, подразделов, пунктов, подпунктов начинаются с красной строки с прописной буквы без точки в конце. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки начиная с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нём должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми номерами в пределах документа. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.

Подразделы и пункты располагаются по тексту, без переносов на новую страницу с красной строки.

Расстояние между структурными единицами (рисунок 3):

- заголовок раздела и заголовок подраздела/ пункта/ подпункта – 1 интервал (1 Enter, одинарный межстрочный интервал);
- заголовок раздела/ подраздела/ пункта и текст – 2 интервала (2 Enter, одинарный межстрочный интервал);
- текст и заголовок подраздела/ пункта/ подпункта – 2 интервала (2 Enter, одинарный межстрочный интервал).

1 Печатная плата¶

1.1 Конструкция печатной платы¶

Печатная плата (ПП) представляет собой плоское изоляционное основание, на одной или обеих сторонах которого расположены токопроводящие полоски металла (проводники) в соответствии с электрической схемой.¶

Печатные платы служат для монтажа на них электрорадиоэлементов (ЭРЭ) с помощью полуавтоматических и автоматических установок с последующей одновременной пайкой всех ЭРЭ погружением в расплавленный припой или на волне жидкого припоя ПОС-60. Отверстия на плате, в которые вставляются выводы ЭРЭ при монтаже, называют монтажными. Металлизированные отверстия, служащие для соединения проводников, расположенных на обеих сторонах платы, называют переходными.¶

1.2 Конструирование ПП осуществляют ручным, полуавтоматизированным и автоматизированным методами¶

Ручной метод конструирования обеспечивает оптимальное распределение проводящего рисунка, так как размещение изделий электронной техники (ИЭТ) на ПП и трассировку печатных проводников осуществляет непосредственно конструктор.¶

Рисунок 3 – Оформление структурных элементов

Полное наименование темы ВКР на титульном листе, задании на ВКР, в основной надписи и при первом упоминании в тексте документа должно полностью совпадать с наименованием его в приказе.

4.2 Титульный лист

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением К и содержит следующую информацию: полное наименование учебного заведения; тема ВКР в соответствии с приказом; фамилия и инициалы студента; подпись студента; полный шифр группы; фамилия и инициалы руководителя; подпись руководителя; фамилия и инициалы рецензента;

подпись рецензента; оценка защиты ВКР; дату защиты ВКР; фамилия и инициалы секретаря ГЭК; подпись секретаря ГЭК; наименование города; год выполнения.

4.3 Задание на ВКР

Задание на ВКР оформляется на одном листе с двух сторон в соответствии с Приложением Л (без графической части) или Приложением М (с графической частью) и содержит следующую информацию: полное наименование учебного заведения; утверждение заместителем директора по учебно-методической работе; шифр и наименование специальности; курс; полный шифр группы; фамилия и инициалы студента; тема ВКР в соответствии с приказом; исходные данные; перечень разделов пояснительной записки; перечень приложений или компонентов графической части; дата выдачи; срок окончания; фамилия и инициалы председателя УМО; подпись председателя УМО; фамилия и инициалы руководителя ВКР; подпись руководителя.

Руководитель ВКР выдает задания на ВКР студентам, поясняет содержание разделов, так же может предоставить методическое пособие или иные методические материалы с рекомендациями по выполнению основных разделов ВКР в соответствии с тематикой.

Задание на ВКР после его утверждения является основным документом, в котором отражены требования к минимуму по составу и структуре ВКР, который студент обязан выполнить, и не может быть изменен в сторону сокращения требований.

4.4 Аннотация

Аннотацию размещают на отдельной странице без основной надписи.

Заголовок «Аннотация» размещается по центру без красной строки с прописной буквы без точки в конце, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, начертание – обычный, и не нумеруют как раздел.

Аннотация – краткое содержание работы. Аннотация содержит сведения о теме работы, об объеме, количестве иллюстраций, таблиц и приложений, количестве используемых источников. Сведения о количестве иллюстраций дополняются сведениями об их характере (схемы, чертежи,

графики, фотографии и т.д.), которые конкретизируют структуру представленного в пояснительной записке материала. Текст аннотации должен отражать цель работы, методы разработки, полученные результаты, степень внедрения.

Объем аннотации ВКР не должен быть более одной страницы. Пример аннотации представлен в папке «Шаблоны ВКР».

4.5 Содержание

Содержание размещается на отдельной странице с основной надписью (рисунок Н.1) и заголовком «Содержание» шрифт Times New Romans, размер 14 пт, располагают по центру без красной строки с прописной буквы и не нумеруют как раздел.

Содержание в соответствии с рисунком Н.2 включает: введение, наименования всех разделов, и, при необходимости, подразделов, пунктов, подпунктов и т.д.; заключение; список использованных источников; наименования приложений. Также указываются номера страниц введения, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, заключения, списка использованных источников и приложений.

Текст содержания оформляется шрифтом Times New Romans, размер шрифта 14 пт, обычный (рисунок 4); выравнивание по ширине, отступ слева 1,5 см (красная строка); межстрочный интервал 1,5 (полуторный); интервал между абзацами 0 см (рисунок 5).

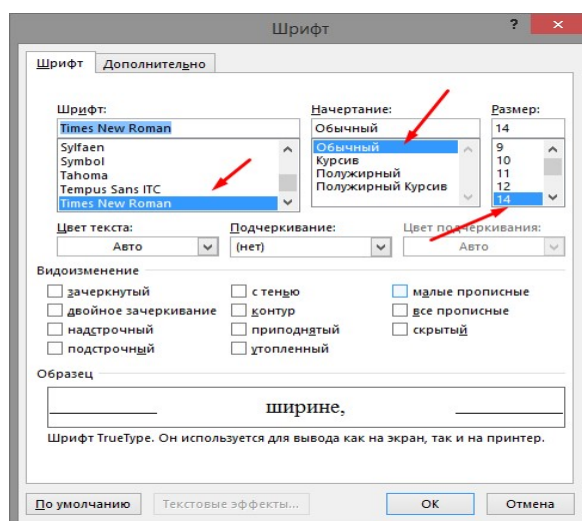


Рисунок 4 – Настройки окна Шрифт

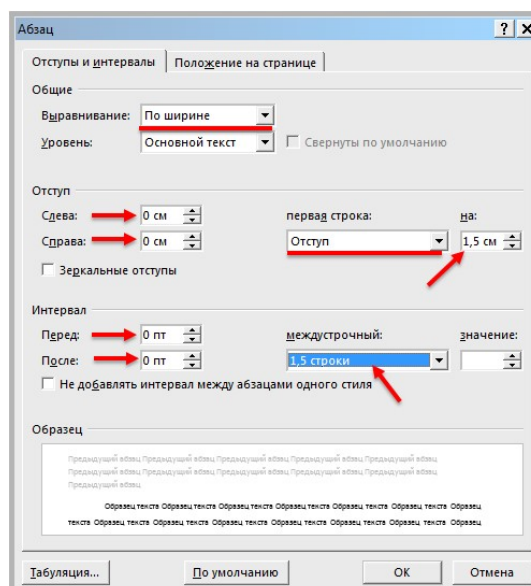


Рисунок 5 – Настройки окна Абзац

Наименования разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и т.д., включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы с красной строки.

4.6 Введение

Введение размещается на отдельной пронумерованной странице с основной надписью (рисунок П.1) и заголовком «Введение», который не нумеруют как раздел и располагают с красной строки (рисунок П.2).

Введение должно содержать общую информацию о состоянии разработок по теме выпускной квалификационной работы, должна быть показана актуальность и новизна темы. Кроме того, во введении предлагаются принципиальные пути выполнения задания. Формулируется цель работы и решаемые задачи. Объем введения – до двух страниц.

4.7 Основная часть

Основная часть размещается на пронумерованных страницах с основной надписью (рисунок П.1) и заголовками наименований разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и т.д. и нумеруют как раздел, подраздел, пункт, подпункт и т.д., которые нумеруют и располагают с красной строки.

Состав разделов основной части формируется руководителем ВКР в соответствии с листом задания и темой ВКР, так же могут быть использованы материалы методических пособий тематического направления.

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова "должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", "разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не следует". При изложении других положений следует применять слова - "могут быть", "как правило", "при необходимости", "может быть", "в случае" и т.д.

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа, например "применяют", "указывают" и т.п.

В документах должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе.

Если в документе используется специфическая терминология, то в конце его (перед списком использованных источников) должен быть представлен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание документа.

В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе;
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

4.7.1 Оформление списков

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис. Использование других маркеров запрещается (рисунок 6).

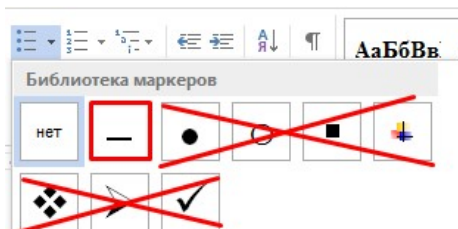


Рисунок 6 – Маркированный список

При необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, используют строчную букву русского или латинского алфавитов, после которой ставится скобка. Для дальнейшей, детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых, ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере:

- а) _____;
- б) _____:
 - 1) _____;
 - 2) _____;
- в) _____.

Каждый пункт, подпункт перечисления записывают с абзацного отступа.

4.7.2 Оформление иллюстраций

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Наименования, приводимые в тексте документа и на

иллюстрациях, должны быть одинаковыми. Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой. Например:

Рисунок 1.1

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 1» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости, могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст). Сама иллюстрация, пояснительные данные, ниже слово «Рисунок «номер» – » и наименование располагают по центру без красной строки.

Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости, могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст). Сама иллюстрация, пояснительные данные, ниже слово «Рисунок «номер» – » и наименование располагают по центру без красной строки.

Текст от рисунка, название рисунка от текста отделяется одной строкой при единичном интервале (рисунок 7).



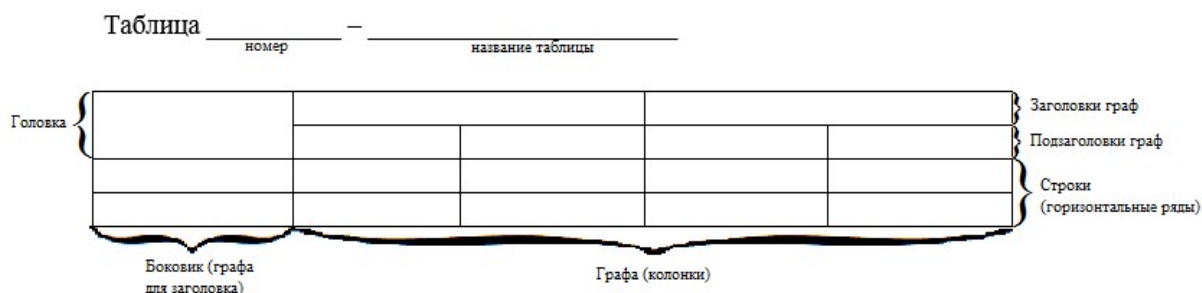
Рисунок 7 – Образец оформления рисунка в тексте

- текст и иллюстрация – 1 интервал (1 Enter, одинарный межстрочный интервал);
- иллюстрация и текст – 1 интервал (1 Enter, одинарный межстрочный интервал).

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей слева, без абзачного отступа. Точка после номера таблицы не ставится. После номера идёт тире, затем – название таблицы. Рекомендуется использовать в названии таблицы 2 – 5 слов, избегая громоздких формулировок.

Слово «Таблица» следует писать без красной строки с заглавной буквы и обязательно полностью, не сокращая. Ниже, на рисунке 9 приводится пример построения таблицы.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.



Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с

указанием номера (обозначения) таблицы без красной строки в соответствии с рисунком 10.

I

Материал	Плотность (для сыпучих – насыпная плотность), кг/м ³	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)
1	2	3
Алюминий	2600-2700	203,3-221 растет с ростом плотности

Продолжение таблицы

1	2	3
Асбест	600	0,151
Образец раздела таблицы	2100	1,05
Асбесто-цементные плиты	1800	0,35

Строка с нумерацией столбцов

Рисунок 10 – Пример оформления переноса таблицы на другую страницу

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм (рисунок 11).

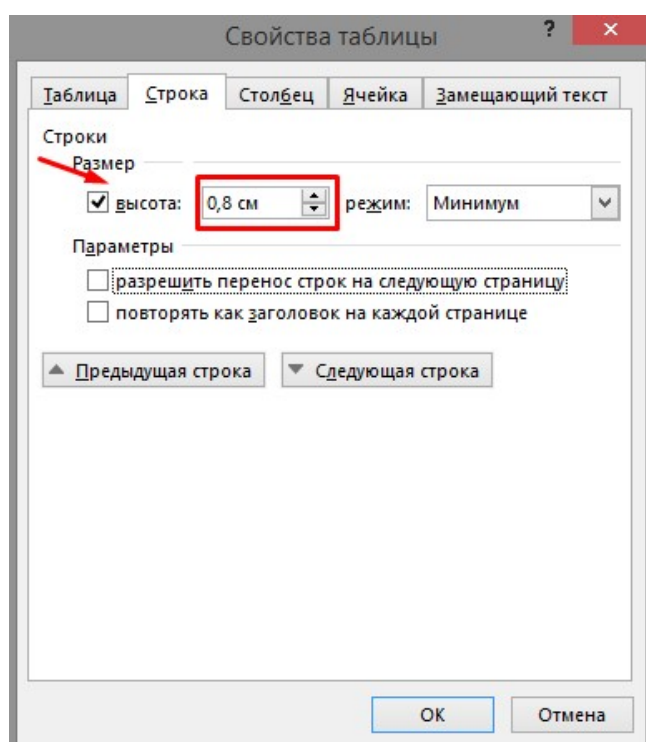


Рисунок 11 – Настройка высоты строк таблицы

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при необходимости, в приложении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы в соответствии с рисунком 12. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или линией толщиной 2s.

Таблица ...



Диаметр стержня крепежной детали, мм	Масса 1000 шт. стальных шайб, кг	Диаметр стержня крепежной детали, мм	Масса 1000 шт. стальных шайб, кг
1,1	0,045	2,0	0,192
1,2	0,043	2,5	0,350
1,4	0,111	3,0	0,553

Рисунок 12 – Размещения на листе таблицы с небольшим количеством граф

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу.

При необходимости нумерация показателей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 13. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют.

Т а б л и ц а . . .



Наименование показателя	Значение	
	в режиме 1	в режиме 2
1 Ток коллектора, А	5, не менее	7, не более
2 Напряжение на коллекторе, В	—	—
3 Сопротивление нагрузки коллектора, Ом	—	—

Рисунок 13 – Образец нумерации показателей в таблице

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью в соответствии с рисунком 14.

Таблица...

Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	Внутренний диаметр шайбы	В миллиметрах			
		легкой		нормальной	
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>

Продолжение таблицы

Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	Внутренний диаметр шайбы	В миллиметрах			
		легкой		нормальной	
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>

Рисунок 14 – Оформление таблицы, в которой показатели выражены в одной и той же единице физической величины

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) в соответствии с рисунком 15.

Таблица...

Диаметр зенкера	<i>C</i>	<i>C</i> ₁	<i>R</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	В миллиметрах	
						<i>S</i>	<i>S</i> ₁
От 10 до <u>включ.</u>	3,17	-	-	3,00	0,25	1,00	-
Св. 11 " 12	4,85	0,14	0,14	3,84	-	1,60	6,75
" 12 " 14	5,50	4,20	4,20	7,45	1,45	2,00	6,90

Рисунок 15 – Оформление таблицы при отсутствии отдельных данных

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D - диаметр, H - высота, L - длина.

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, знаки и обозначения не допускается.

Расстояние между структурными элементами текста документа:

- текст и название таблицы – 1 интервал (1 Enter, одинарный межстрочный интервал);
- название таблицы и таблица – 1 интервал (1 Enter, одинарный межстрочный интервал);
- таблица и текст – 1 интервал 1 интервал (1 Enter, одинарный межстрочный интервал).

Нельзя заканчивать главу, раздел или пункт таблицей. После таблицы обязательно нужно дать обобщение представленной информации, разместить текстовый вывод.

4.7.4 Оформление формул

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Интервал между текстом и формулой, формулой и пояснениями к формуле, пояснениями к формуле и текстом одна строка при единичном интервале (один Enter).

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, в формуле (1).

Пример:

Плотность каждого образца ρ , кг/м³, вычисляют по формуле

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad (1)$$

где m - масса образца, кг;

V - объем образца, м³.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «×».

4.7.5 Оформление ссылок на источники

Ссылки на источники являются обязательным элементом любой научной работы. Они сообщают читателю точные сведения о заимствованных автором источниках. Студент обязан сопровождать ссылками не только цитаты, но и любое заимствованное из литературы или статистических сборников и справочников положение, цифровой материал. Наличие ссылок на источники свидетельствует о научной добросовестности выпускника. В тексте обязательно должны встречаться хотя бы один раз ссылка на каждый указанный источник в списке использованных источников.

В тексте ссылки на источники необходимо указывать в квадратных скобках порядковый номер и страницу источника по списку использованных источников [порядковый номер источника, с. номер страницы из источника]
Пример оформления ссылки на источник:

В своей работе Савицкая Е.В. [1, с.11] пишет...

Сам источник в списке использованных источников имеет порядковый номер соответственно пункту.

Если дается свободный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках, после изложения позаимствованных положений, номер источника по списку использованных источников без указания номера страницы [порядковый номер источника].

Пример оформления ссылки на источник:

Гетьман В.Е. [2] и Шеремет А.Д. [4] считают...

Если ссылаются на многотомное издание, то указывают [порядковый номер источника, Т. номер тома, с. номер страницы из источника]

Пример оформления ссылки на источник:

Толстой Л.Н. [6, Т.2, с. 37] указал...

При ссылке на работы одного автора или на работы нескольких авторов приводят [порядковый номер n источника, порядковый номер m источника, порядковый номер k источника...].

Пример оформления ссылки на источник:

Ряд авторов [3, 5, 7] считают...

Если в тексте делается ссылка на указ, приказ, инструкцию и другие нормативно-законодательные документы, не опубликованные в печати, то приводятся следующие сведения о них: наименование документа; заключенные в квадратные скобки номер и заголовок соответствующего его раздела; кем и когда утвержден (одобрен, рекомендован).

Пример оформления ссылки на источник:

... в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования [1. Общие положения], утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464, ...

4.8 Заключение

Заключение размещается на новой странице с основной надписью и заголовком «Заключение», который не нумеруют как раздел и располагают с красной строки.

Заключение является неотъемлемой структурной частью любой работы. В нем делается краткое обобщение всего представленного в работе материала, подчеркиваются основные вопросы, которыми занимался студент, проводится оценка эффективности предложенных разработок, даются рекомендации по использованию полученных результатов, включая внедрение. Особое внимание следует обращать на оригинальные разработки. Необходимо достаточно полно и четко отразить количественные и качественные характеристики выявленных связей и закономерностей, привести конкретные рекомендации по реализации полученных результатов. Также необходимо отметить и другие преимущества, связанные с реализацией предлагаемых разработок (например, повышение общей культуры и экологии производства, решённые социальные задачи и т.п.).

4.9 Список использованных источников

При составлении *списка использованных источников* (библиографического описания) необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018. Оформление источников - достаточно трудоемкий процесс, требующий особого внимания.

Список источников размещается на новой странице с основной надписью и заголовком «Список использованных источников», который не нумеруют как раздел и располагают с красной строки.

Каждый пункт списка оформляется с красной строки в виде нумерованного списка с точкой «.». Список использованных источников имеет сквозную нумерацию и составляется в порядке:

нормативно-правовые акты (Порядок расположения: Конституция, кодексы, законы, указы президента, постановления, стандарты, ГОСТы,

нормативы, статистические источники, правила, инструкции. Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке);

- книги и сборники (монографии, сборники трудов, многотомные издания, учебная и учебно-методическая литература, диссертации и авторефераты диссертаций, мемуары, дневники, переписка);

- статьи и периодические издания (статьи из сборников и периодических изданий, рецензии, в том числе и на электронных носителях);

- Интернет-ресурсы (сайты, порталы).

Материалы могут быть как опубликованные (документы, предназначенные для широкого распространения, прошедшие редакционную обработку и изданные в большом числе экземпляров), так и неопубликованные (документы, предназначенные для узкого круга пользователей, не прошедшие редакционную обработку и существующие в ограниченном или единственном количестве экземпляров).

Издания располагаются по алфавиту фамилий авторов и заглавий. Источники на иностранных языках размещаются в конце списка после источников на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.

Международный стандартный номер (ISSN, ISBN, ISMN, DOI и другие) является обязательным элементом библиографической записи. Его приводят в том случае, если он известен.

Примеры оформления библиографического списка (списка источников) представлены далее.

Везде в примерах указан номер 1 для источника, но в реальном списке нумерация должна быть сквозной, т.е. 1, 2, 3 и т.д., так же необходимо обратить внимание на то, чтобы инициалы и фамилия автора, номер страницы и обозначение «с.» не должны располагаться на разных строках. Между инициалами не должно быть пробелов. Иногда, для исключения этих ситуаций, можно воспользоваться «неразрывным пробелом» (нажать комбинацию «Shift+ Ctrl + Space», где «space» - пробел на клавиатуре). Пример «неразрывного пробела» в режиме непечатаемых символов представлен на рисунке 8.



Рисунок 8

Пример описания нормативно-правового акта:

1. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ: [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с. – ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст: непосредственный.

Пример описания нормативно-правового акта из справочно-правовой системы:

1. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 223-ФЗ: редакция от 29 мая 2019 года: принят Государственной думой 8 декабря 1995 года. – Текст: электронный // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: по подписке.

Режим доступа указываем, если есть особые условия, например, по подписке, для авторизованных пользователей. Если таких условий нет, то эту часть не указываем.

Пример описания нормативно-правового акта, доступного on-line:

1. Российская Федерация. Министерство образования и науки. Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69: редакция от 17.12.2020: зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 № 50137. – Текст: электронный // СПС «Гарант» [сайт] – URL: <http://base.garant.ru/#!/document/71887436> (дата обращения: 17.02.2021).

Пример описания стандартов:

1. ГОСТ 57564-2017. Организация и проведение работ по международной стандартизации в Российской Федерации = Organization and implementation of activity on international standardization in Russian Federation: национальный стандарт Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст: введен впервые: дата введения 2017- 12-01 / разработан Всероссийским

научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ). – Москва: Стандартинформ, 2017. – 43 с. – Текст непосредственный.

Пример описания сборников:

1. Системный анализ и моделирование социально-экономических и технологических процессов: сборник статей. Выпуск 3 / под общей редакцией А.Т. Надеева. – Нижний Новгород: ВВАГС, 2003. – 85 с. – ISBN 5-85152-389-1. – Текст: непосредственный.

Пример описания книги одного, двух, трех и более авторов:

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации: учебное пособие для среднего профессионального образования / В.В. Жаринов, И.А. Варпаева, Л.И. Кельдина, Л.Г. Ивашечкина; под редакцией Н.П. Любушина. - Москва: КноРус, 2019. - 346 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-06979-0: 887- 00. - Текст: непосредственный.

1. Кузьмина, Е.Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. - 417 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07575-5: 1002-92. - Текст: непосредственный.

1. Гомола, А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А.И. Гомола, К.И. Климов, И.В. Турумтаева. - Москва: Академия, 2017. - 208 с. - (Профессиональное образование. Профессиональный модуль). - ISBN 978-5-4468-2588-2: 518-36. - Текст: непосредственный.

Пример описания книг и сборников из справочно-правовой системы:

1. Кружалова Л.В. Справочник юриста по семейному праву / Л.В. Кружалова, И.Г. Морозова. – Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2019. – Текст: электронный // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: по подписке.

Пример описания книг и сборников из электронно-библиотечной системы:

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для среднего профессионального образования / под редакцией Л. А. Чалдаевой. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. - 381 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02963-5. - Текст: электронный // ЭБС "Юрайт": [сайт]. - URL: <https://urait.ru/book/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-433332> (дата обращения: 27.01.2021). - Режим доступа: по подписке.

Пример описания статей из газет, журналов, других периодических изданий:

1. Тлюстен, Ф. К. Размышления на тему: престижно или нет работать в библиотеке или как мы решаем кадровый вопрос / Ф.К. Тлюстен. – Текст: непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 10. – С. 6–10.

1. Ланин, Г. Экономика предприятий пищевой промышленности / Геннадий Ланин. – Текст: электронный // - Экономический журнал. - 2019. - № 6. – С. 31-35. – URL: <https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskij-zhurnal?i=1067701>

Пример описания статей из справочно-правовой системы:

1. Бароцкая К. Право семьи на социальную защиту / К. Бароцкая. – Текст: электронный // Социальное и пенсионное право. – 2017. – №3. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»: по подписке.

Пример описания статей из электронного журнала:

1. Стрельцова, Е. Д. Инструментарий стратегического управления промышленным предприятием / Е.Д. Стрельцова, А.И. Бородин, С.В. Фурсов. – Текст: электронный // Прикладная информатика. - 2014. - № 4. – С. 22-24. – URL: <http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1285144> (дата обращения 18.06.2018).

Пример описания страницы сайта:

1. Государственный Эрмитаж: [сайт]. – Санкт-Петербург, 2019. – Текст. Изображение: электронные. - URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/newsitem/news/2017/news_196_17/?lng=ru (дата обращения: 29.01.2021).

4.10 Оформление приложений

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ПК, и т.д.

Приложение оформляют на листах с основной надписью как продолжение пояснительной записки.

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера.

В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть даны ссылки. Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием по центру без красной строки слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или «справочное». Например, приложение, которое содержит образцы исходных форм документов, можно обозначить как «справочное», а приложение, содержащее алгоритм работы программного модуля, указывается как «обязательное».

Приложение должно иметь заголовок, который записывается по центру без красной строки с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А2 и А1 по требованиям ГОСТа 2.301.

Приложения имеют общую сквозную нумерацию страниц с основным текстом ВКР.

В содержании документа необходимо перечислить все приложения, указав их номер, заголовок, номер страницы.

При оформлении иллюстраций в приложениях под иллюстрацией указывают слово «Рисунок», номер приложения и порядковый номер арабской цифровой в пределах приложения. Пример размещения в приложении иллюстрации представлен на рисунке 9.

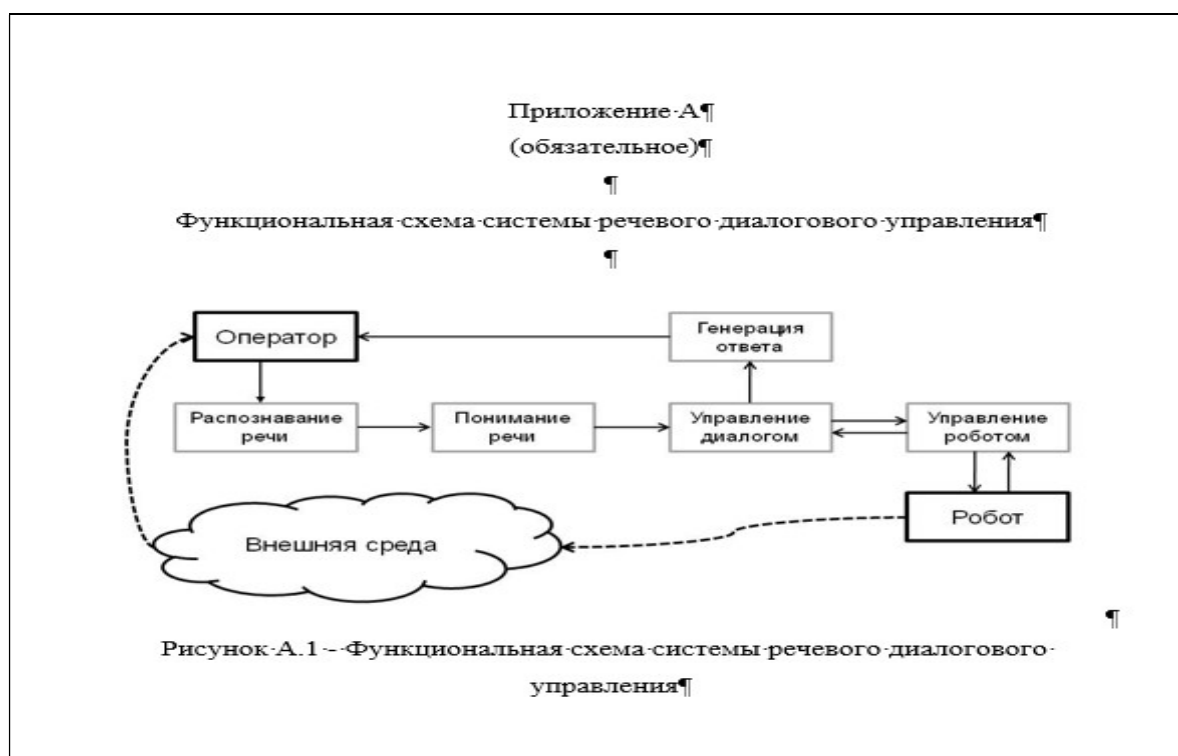


Рисунок 9 – Приложение с иллюстрацией

При оформлении таблицы указывают слово «Таблица», номер приложения и порядковый номер арабской цифровой в пределах приложения, далее « – » и наименование таблицы. Пример размещения в приложении иллюстрации представлен на рисунке 10.

Приложение Б¶ (справочное)¶ ¶ Сроки сдачи ГИА¶		
¶ Сроки выполнения ГИА указаны в таблице Б.1.¶		
¶ Таблица Б.1 – Сроки сдачи ГИА¶		
Форма обучения□	Сроки выполнения ГИА□	Сроки защиты ВКР□
очная□	с 16.05.2018 по 12.06.2018□	с 13.06.2018 по 26.06.2018□
заочная□	с 16.05.2018 по 12.06.2018□	с 13.06.2018 по 26.06.2018□
¶		

Рисунок 10 – Приложение с таблицей

4.11 Оформление графической части

Каждый графический документ в ВКР по ЕСКД должен иметь определенный формат, имеющий свои размеры. Формат включает в себя рамку, дополнительную (рамка 70x14) и основную надписи. Основная надпись располагается в правом нижнем углу формата. Вид и размеры формата графических документов определяются в соответствии с ГОСТ 2.104-2023 (А4 или листы большего формата) и ориентацией листа (книжная, альбомная). При этом форматы первого и последующих листов графических документов, как правило, различаются формой и размером основной надписи. Пример представлен на рисунке Р.1.

В случае невозможности выполнения ЕСКД на чертеже он представляется в виде плаката (рисунок Р.2).

Требования к оформлению графической части подробно отражены в методических рекомендациях по выполнению графической части по специальностям, где предусмотрено наличие данного типа ВКР. Методические рекомендации необходимо получить у руководителя ВКР.

4.12 Оформление описи

Опись оформляется на отдельном листе с основной надписью шрифтом Arial, размер – 14 пт в соответствии с Приложением С. Она необходима для сдачи документа ВКР в архив колледжа.

4.13 Папка

Результаты выполнения ВКР отражаются в материалах пояснительной записки, приложений, графической части (при наличии), которые должны быть представлены в виде твердой копии на бумажном носителе (распечатка) и на электронном носителе (компакт-диск).

Материалы с результатами выполнения ВКР должны подшиваться в папку строго в следующей последовательности:

- титульный лист;
- рецензия;
- отзыв;
- лист задания;
- аннотация;
- содержание;
- основная часть пояснительной записки;
- приложения;
- графическая часть (при наличии);
- диск в бумажном конверте.

Опись вкладывается в уголок папки или приклеивается на левую внутреннюю сторону папки.

Пояснительная записка с материалами приложений и/или графической части (при наличии) подшивается в стандартную папку - скоросшиватель со штырьковым пружинным механизмом (рисунок Т.1) и прошивается шпагатом/капроновой нитью. Узел необходимо завязать на тыльной стороне пояснительной записки (рисунок Т.2).

5 Презентация и доклад

Для защиты ВКР также требуется подготовить:

- презентацию;
- доклад.

Презентация используется для наглядного представления всех этапов выполнения ВКР.

Первый слайд должен содержать наименование темы, ФИО студента, шифр группы, ФИО руководителя, рецензента. Презентация должна содержать краткую информацию по содержанию ПЗ в основном в форме сопровождающих чертежей, графиков, таблиц и других иллюстраций.

Цветовое оформление презентаций должно соответствовать деловому стилю (запрещены темные буквы на темном фоне и светлые буквы на светлом фоне).

Доклад включает:

- вступление: *«Уважаемый председатель Государственной экзаменационной комиссии, уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии, вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на тему ...»;*
- основной доклад, включающий характеристику основных этапов работы;
- заключение, например: *«подводя итог, следует подчеркнуть»* или *«результаты исследования могут быть представлены как ...»* или *«...в результате выполнения ВКР была реализована...»* «Благодарю за внимание».

6 Диск

На диске должны быть представлены:

- презентация для защиты ВКР;
- электронная версия пояснительной записки, включая материалы приложений и графической части (если предусмотрена графическая часть);
- программный компонент разработанной системы (если предусмотрено типом и темой ВКР).

Информационный носитель вкладывается в бумажный конверт для дисков соответственно рисунку У.1.

На конверте с нижней стороны сделать надпись (см. рис. У.2) черной ручкой вручную или напечатать на компьютере и вклеить:

«ВКР «Наименование темы» студент группы «шифр группы» специальности «код и наименование специальности» Фамилия и инициалы студента Руководитель: Фамилия и инициалы руководителя год выполнения ВКР. Дата проверки «дд.мм.гггг» «подпись руководителя»».

7 Руководство ВКР

Перечень тем ВКР, закрепление их за студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая, графическая, исследовательская, экспериментальная, опытная и т.п. части) осуществляются приказом директора колледжа.

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми выпускников по специальности.

В обязанности руководителя ВКР входит:

- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно со студентом графика выполнения ВКР (см. Приложение Ф);
- консультирование студента по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР;
- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком;
- оказание помощи и консультирование студента в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.

Задание на ВКР для каждого студента разрабатывается в соответствии с утвержденной темой.

Задание на ВКР рассматривается УМО, подписывается руководителем ВКР, председателем УМО и утверждается заместителем директора по УМР.

Задание на ВКР выдается студенту до начала производственной преддипломной практики.

График выдается студенту одновременно с заданием на ВКР. Данный график студент обязан строго выполнять.

По завершении студентом подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и оформляет отзыв (Приложение Х). Отзыв оформляется не позднее, чем за одну неделю до даты начала ГИА.

8 Нормоконтроль

Нормоконтроль – контроль выполнения ВКР в соответствии с нормами, требованиями и правилами, установленными методическими рекомендациями по организации выполнения и защите выпускной квалификационной работы для всех специальностей ГБПОУ КК ККЭП (далее - методические рекомендации).

Сразу после получения положительного отзыва студент должен сдать работу на нормоконтроль не позднее, чем за 5 дней до начала государственной итоговой аттестации.

Нормоконтролер может вернуть ВКР студенту без рассмотрения в случаях:

- нарушения комплектности и объема ВКР;
- отсутствия обязательных подписей;
- небрежного выполнения.

По запросу нормоконтролера студент должен предоставить дополнительные материалы по вопросам, возникшим при проверке.

Изменения и исправления, указанные нормоконтролером и связанные с нарушением действующих методических рекомендаций, обязательны для внесения в пояснительную записку ВКР. После этого необходимо пройти повторный нормоконтроль.

Для пояснительных записок ВКР, включающих графическую часть, назначается дополнительный нормоконтролер, ответственный за проверку Описи, Содержания и листов графической части.

9 Рецензирование ВКР

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Выполненные ВКР рецензируются специалистами по тематике ВКР.

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня до даты начала ГИА.

Внесение изменений в содержании и оформлении ВКР после получения рецензии не допускается.

Полный комплект ВКР сдается председателю УМО не позднее даты начала ГИА.

После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решается вопрос о допуске студента к защите, и ВКР передается в ГЭК.

10 Процедура защиты ВКР

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОПСПО.

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании УМО, готовность к защите определяется заместителем руководителя по направлению деятельности и оформляется приказом директора колледжа.

Колледж имеет право проводить предварительную защиту ВКР.

Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), вопросы членов ГЭК, ответы студента, чтение отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.

Во время доклада студент использует подготовленную презентацию, иллюстрирующую основные положения ВКР.

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада студента, в т.ч. с демонстрацией практической части работы (если предусмотрено темой), свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя.

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

Приложение А (справочное)

Тематические направления ВКР по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Примерный перечень тем по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» для квалификации выпускника «Техник по компьютерным системам» по профессиональным модулям «Проектирование цифровых устройств», «Применение микропроцессорных систем», «Установка и настройка периферийного оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов»:

- Разработка контроллера...
- Разработка устройства квадрапод на базе микроконтроллера...
- Настройка безопасности корпоративной сети предприятия...
- Разработка системы адаптивного освещения рабочего места...
- Разработка автоматизированного инкубатора...
- Радиоуправляемая роботизированная платформа...
- Разработка анализатора метеоусловий...
- Проектирование корпоративной сети...
- Настройка сервисов в сетевой инфраструктуре...
- Настройка межсетевого взаимодействия сетей организации...
- Разработка часов на газоразрядных индикаторах...
- Автомат управления системой доступа...
- Модернизация локальной вычислительной сети...
- Универсальная система индикации информации...
- Аппаратная реализация...
- Проектирование микропроцессорной системы...
- Разработка учебного макета...
- Программная реализация...
- Разработка микропроцессорной системы ...
- Программная модель автоматизации (в контексте «Умный дом»)
- Разработка мобильного приложения...
- Организация безопасного обмена данными в сети...

Приложение Б (справочное)

Тематические направления ВКР по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»

Примерный перечень тем по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» для квалификации выпускника «Сетевой и системный администратор» по профессиональным модулям «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры», «Организация сетевого администрирования», «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»:

- Проектирование локальной вычислительной сети организации...
- Модернизация локальной вычислительной сети предприятия...
- Применение системы администрирования сети организации ...
- Настройка система администрирования на сервере ...
- Разработка проекта сетевого сервиса компании...
- Проектирование компьютерной сети организации...
- Модернизация компьютерной сети компании ...
- Разработка проекта локальной сети компании...
- Защита информации в локальной вычислительной сети организации...
- Проектирование и внедрение системы контроля и управления доступом к сетевым ресурсам в компании...
- Разработка регламента послеаварийное восстановления сетевых информационных ресурсов компании...
- Проектирование сетевой инфраструктуры информационной системы...
- Внедрение системы межсетевого экранирования ЛВС ...
- Замена сетевого оборудования в компьютерной сети компании...
- Настройка сетевого оборудования ...
- Распределенная система компании...
- Организация безопасного обмена в сети компании...
- Разработка системы контроля доступа к ресурсам сети предприятия...

Приложение В (справочное)

Тематические направления ВКР
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
(квалификация выпускника – разработчик веб и мультимедийных приложений)

Примерный перечень тем по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» для квалификации выпускника «Разработчик веб и мультимедийных приложений» по профессиональным модулям «Проектирование и разработка информационных систем», «Разработка дизайна веб-приложений», «Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений»:

- Разработка модулей информационной системы ...
- Разработка модулей мобильной системы...
- Разработка модулей подсистемы ... информационной системы ...
- Разработка модулей веб-системы...
- Разработка модулей системы ... для мобильной платформы
- Разработка модулей автоматизированного рабочего места...
- Разработка модулей распределенной системы обработки информации...
- Разработка модулей прикладного интерфейса для сервера информационной системы...
- Разработка веб-приложения...
- Разработка модулей веб-приложения...

Приложение Г (справочное)

Тематические направления ВКР по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация выпускника – программист)

Примерный перечень тем по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» для квалификации выпускника – программист по профессиональным модулям «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем», «Осуществление интеграции программных модулей», «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем», «Разработка, администрирование и защита баз данных»:

- Разработка модулей кроссплатформенного приложения ...
- Разработка модулей настольного приложения для автоматизации...
- Разработка модулей подсистемы ... информационной системы ...
- Разработка мобильного приложения...
- Разработка модулей системы ... для мобильной платформы
- Разработка Android-приложения для ...
- Интеграция программных модулей информационной системы ...
- Реинжиниринг программной системы...
- Модификация программных модулей «...» информационной системы (веб-ресурса и т.п.) ...
- Разработка модулей автоматизированного рабочего места...
- Интеграция модулей подсистем...
- Разработка модулей распределенной системы обработки информации...
- Создание приложения для мобильной платформы...
- Разработка модулей прикладного интерфейса для сервера информационной системы...

Приложение Д (справочное)

Тематические направления ВКР специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем

Перечень тем по профессиональным модулям ПМ.01 Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем и сетей, ПМ.02 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных, в том числе криптографических средств защиты, ПМ.03 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты:

- Проект физической защиты линий связи информационно-телекоммуникационных системы предприятия (организации, учреждения).
- Комплексная система защиты телекоммуникационной сети предприятия (организации, учреждения).
- Проект обеспечения инженерно-технической защиты информационно-телекоммуникационной системы предприятия (организации, учреждения).
- Система информационной безопасности компьютерной (корпоративной) сети предприятия (организации, учреждения).
- Информационная безопасность в облачном телекоммуникационном сервисе.
- Обеспечение информационной безопасности инженерно-техническими средствами на предприятии (в организации, учреждении).
- Обеспечение безопасности информационно-телекоммуникационной системы предприятия средствами криптографической защиты данных.
- Система управления инцидентами информационной безопасности предприятия (организации, учреждения).
- Анализ и предотвращение DDoS-атак на телекоммуникационную систему предприятия (организации, учреждения).

Приложение Е (справочное)

Тематические направления ВКР специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

Перечень тем по профессиональным модулям ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами, ПМ.03 Защита информации техническими средствами:

- Комплексная система защиты информации предприятия (организации, учреждения).
- Проект обеспечения инженерно-технической защиты предприятия (организации, учреждения).
- Система инженерно-технической защиты информации для предприятия (организации, учреждения).
- Защита электронного документооборота на предприятии (в организации, учреждении).
- Разработка системы защиты информации в автоматизированной системе предприятия (организации, учреждения).
- Подсистема информационной безопасности автоматизированной системы предприятия (организации, учреждения).
- Обеспечение информационной безопасности инженерно-техническими средствами на предприятии (в организации, учреждении).
- Обеспечение информационной безопасности на предприятии средствами системы криптографической защиты данных.
- Обеспечение безопасности информации в корпоративной системе предприятия (организации, учреждения).
- Система управления инцидентами информационной безопасности предприятия (организации, учреждения).

Приложение Ж
(справочное)

Тематические направления ВКР специальности
11.02.01 Радиоаппаратостроение

Перечень тем в соответствии с профессиональными модулями ПМ.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией, ПМ 02 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков, ПМ 03 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия:

- Контроллер заряда аккумуляторной батареи
- Контроллер доступа на RFID-картах
- Детектор утечки бытового газа со звуковым оповещением
- Устройство измерения пульса
- Вольтметр переменного тока
- Генератор с регулируемой частотой
- Манипулятор на базе микроконтроллера STM32
- Модуль радиочастотный для измерения расстояния
- Стенд проверки знакосинтезирующих индикаторов
- Счетчик оптический на микроконтроллере STM32
- Устройство измерения температуры, влажности и давления окружающей среды

Приложение И (справочное)

Тематические направления ВКР специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Перечень тем в соответствии с профессиональными модулями ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности:

- Организация бухгалтерского учета: принципы, регулирование, формы и способы обработки информации (на примере организации).
- Метод бухгалтерского учета и использование его отдельных элементов в организации системы учета (на примере организации).
- Объекты бухгалтерского учета, их оценка и отражение в отчетности (на примере организации).
- Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета (на примере организации).
- Первичное наблюдение как основа информационной системы бухгалтерского учета (на примере организации).
- Организация первичного учета в системе бухгалтерского учета (на примере организации).
- Обоснование и разработка учетной политики (на примере организации).
- Учет вложений во внеоборотные активы (на примере организации).
- Учет и порядок проведения инвентаризации основных средств (на примере организации).
- Учет основных средств и оценка эффективности их использования (на примере организации).
- Учет расходов на ремонт основных средств (на примере организации).

- Учет амортизации основных средств в организации и методы ее начисления (на примере организации).
- Учет и анализ незавершенного строительства (на примере организации).
- Учет нематериальных активов и их амортизации (на примере организации).
- Учет материальных ресурсов и анализ их использования (на примере организации).
- Технология составления бухгалтерского баланса и оценка его ликвидности (на примере организации).
- Синтетический и аналитический учет материалов (на примере организации).
- Учет процесса заготовления материальных ресурсов и расчетов с поставщиками (на примере организации).
- Бухгалтерский учет валютных операций (на примере организации).
- Проведение расчетов с внебюджетными фондами (на примере организации).
- Проведение расчетов с бюджетом (на примере организации).
- Учет финансовых вложений и анализ их эффективности (на примере организации).
- Учет расчетов с дебиторами и кредиторами (на примере организации).
- Учет дебиторской и кредиторской задолженности, их отражение в бухгалтерской отчетности (на примере организации).
- Учет различных форм расчетов с дебиторами и кредиторами (на примере организации).
- Учет расчетов с покупателями и заказчиками (на примере организации).
- Учет расчетов с работниками по оплате труда и другим расчетным операциям (на примере организации).
- Учет прямых расходов на производство продукции (на примере организации).
- Учет косвенных расходов организации на производство продукции (работ, услуг) (на примере организации).

- Учет расходов и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг (на примере организации).
- Учет расчетов с подотчетными лицами (на примере организации).
- Учет арендных операций (на примере организации).
- Учет незавершенного строительства (на примере организации).
- Учет расходов на продажу (на примере организации).
- Учет готовой продукции (работ, услуг) (на примере организации).
- Учет продажи продукции, работ, услуг и прочих активов (на примере организации).
- Учет кредитов и займов (на примере организации).
- Учет формирования прибыли и направления ее использования (на примере организации).
- Учет расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль (на примере организации).
- Учет прочих доходов и расходов (на примере организации).
- Учет резервов и анализ их формирования, и использования (на примере организации).
- Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы (на примере организации).
- Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса (на примере организации).
- Формирование отчетных показателей в регистрах бухгалтерского учета и их использование в анализе (на примере организации).
- Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника составления (на примере организации).
- Отчет о финансовых результатах: техника составления и использование в анализе (на примере организации).
- Учет удержаний из заработной платы (на примере организации).
- Информационная база и организационные основы проведения экономического анализа финансовой деятельности (на примере организации).
- Оценка эффективности использования основных средств (на примере организации).
- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности (на примере организации).

- Оценка эффективности использования оборотных средств (на примере организации).
- Анализ доходов, расходов и финансовых результатов (на примере организации).
- Анализ показателей рентабельности (на примере организации).
- Анализ рентабельности капитала, и оценка факторов ее изменения (на примере организации).
- Анализ состава, структуры активов и оценка их рентабельности (на примере организации).
- Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала (на примере организации).
- Анализ финансового положения (на примере организации).
- Анализ обеспеченности организации собственными оборотными средствами.
- Анализ деловой активности (на примере организации).
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности (на примере организации).
- Учет собственных средств и анализ их рентабельности (на примере организации).
- Анализ эффективности деятельности организации малого бизнеса (на примере организации).
- Анализ эффективности использования внеоборотных активов (на примере организации).
- Анализ финансовой устойчивости и направления ее повышения (на примере организации).
- Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости (на примере организации).
- Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса (на примере организации).
- Анализ вероятности банкротства и выявление финансовых причин (на примере организации).
- Анализ кредитоспособности организации-заемщика (на примере организации).
- Комплексный анализ эффективности финансовой деятельности организации (на примере организации).

- Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности (на примере организации).
- Учет денежных средств (на примере организации).
- Формирование и учет сумм налога на добавленную стоимость (на примере организации).
- Формирование и учет сумм налога на доходы физических лиц (на примере организации).
- Формы и системы оплаты труда (на примере организации).
- Учет дебиторской и кредиторской задолженности, и их анализ (на примере организации).
- Учет доходов организации и их анализ (на примере организации).
- Учет финансовых результатов и их анализ.
- Инвентаризация основных средств (на примере организации).
- Инвентаризация товарно-материальных ценностей (на примере организации).
- Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности (на примере организации).
- Бухгалтерский учет на малых предприятиях (на примере организации).
- Учет расходов организации и их анализ (на примере организации).
- Отчет о движении денежных средств: содержание, порядок формирования и анализ.
- Особенности учета и налогообложения на малых предприятиях (на примере организации).
- Ревизия кассы: документальное оформление и отражение результатов (на примере организации).
- Учет расчетов по федеральным налогам и сборам (на примере организации).

Приложение К
(справочное)

Шаблон титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

**ВЫПУСКНАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

Тема: _____

Студент _____
(подпись)

Группа _____
(номер группы)

Руководитель _____
(подпись)

Рецензент _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Работа принята
с оценкой _____
(подпись и печать) (дата)

Секретарь ГЭК _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

г. Краснодар
2025 г.

Рисунок К.1 – Титульный лист

Примечание - Шаблон для оформления титульного листа представлен
папке с шаблонами.

Приложение Л (справочное)

Шаблон оформления листа задания на ВКР, в которой не предусмотрено выполнение графической части

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической
работе
Е.А. Тугужева
«__» ____ 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
студенту (ке) специальности ____ курса ____ группы

Тема работы _____
(Формат, язык, источник документации)

Исходные данные: _____

В выпускной квалификационной работе должны быть разработаны и
изложены:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рисунок Л.1 – Первая страница листа задания на ВКР

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А _____

Приложение Б _____

Приложение В _____

Приложение Г _____

Дата выдачи _____

Срок окончания _____

Руководитель работы _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Председатель учебно-методического объединения _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

учебно-методического объединения

_____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)

Рисунок Л.2 – Вторая страница листа задания на ВКР

Примечание: Шаблон для оформления листа задания представлен в папке с шаблонами.

Приложение М (справочное)

Шаблон оформления листа задания на ВКР, в которой предусмотрено выполнение графической части

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической
работе
Е.А. Тугужева
«__» ____ 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
студенту (ке) специальности ____ курса ____ группы

Тема работы _____
(Формат, язык, источник документации)

Исходные данные: _____

В выпускной квалификационной работе должны быть разработаны и
изложены:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рисунок Л.1 – Первая страница листа задания на ВКР

1 cm

3 cm

1 cm

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лист 1 _____

Лист 2 _____

Лист 3 _____

Лист 4 _____

Дата выдачи _____

Срок окончания _____

Руководитель работы _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Председатель учебно-методического объединения _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

1 cm

Рисунок Л.2 – Вторая страница листа задания на ВКР

Примечание: Шаблон для оформления листа задания представлен в папке с шаблонами.

Приложение Н (справочное)

Требования по оформлению листа содержания и основной надписи

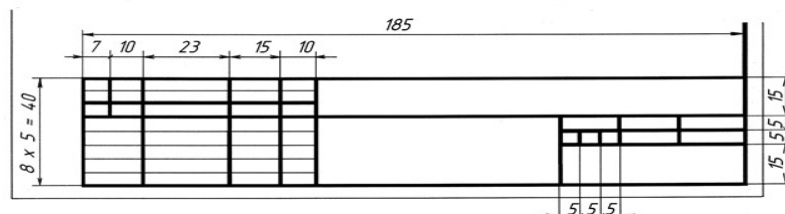


Рисунок Н.1 – Основная надпись листа с заголовком «Содержание»

		↑ Не менее 10 Содержание	
15		Введение	5
не менее 3	→	1 Анализ деятельности и организация бизнес-процессов на предприятии	7
		2 Назначение и цели создания сайта	10
		3 Описание постановки задачи	12
		3.1 Характеристика комплекса задач	12
		3.2 Выходная информация	14
		3.3 Входная информация	15
		4 Информационный компонент сайта	17
		4.1 Концептуальное проектирование сайта	17
		4.2 Описание структуры сайта	20
		5 Анализ средств и методов реализации сайта	28
		6 Программный компонент	36
		6.1 Логическое проектирование	36
		6.2 Физическое проектирование	40
		6.3 Разработка программного компонента	44
		7 Организационный компонент	56
		7.1 Инструкция по установке	56
		7.2 Инструкция по сопровождению	58
		7.3 Инструкция пользователя	59
		Заключение	73
		Перечень используемых источников	75
		Приложение А Техническое задание	76
		Приложение Б Листинг программ	82

					ККЭП 00.00.00 0000 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Вздряд.		Иванов			Тема тема тема тема тема тема тема тема тема тема Пояснительная записка	Лит.	Лист	Листов
Проект.		Петров				дп	2	61
Рецензент		Сидоров						
Надзор.		Кува						
Утв.		Голов						

Гр. 555-Д9-4ИНС

Рисунок Н.2 – Пример заполнения содержания

Примечание: Шаблон для оформления содержания представлен в папке с шаблонами.

Приложение П (справочное)

Требования по оформлению последующих за содержанием листов пояснительной записки

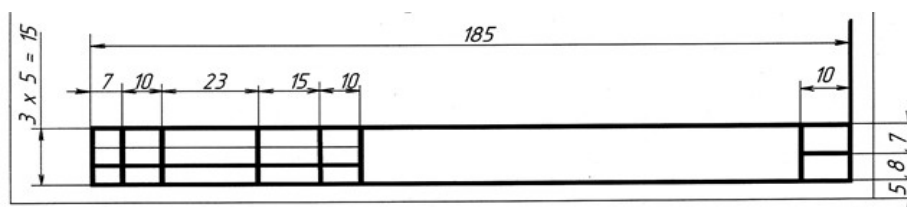


Рисунок П.1. – Основная надпись на листах, расположенных после листа с
заголовком «Содержание»

Введение

15

не менее 3

Не менее 10

При работе с пакетом офисных приложений у пользователей часто возникают простые вопросы и на них требуется дать быстрый ответ. Учебные пособия для этой цели не подходят, так как имеют в себе очень много информации, описанной очень подробно, в текстовом виде и не всегда читатель может понять, о чем идет речь. Также стоит вопрос об актуальности имеющегося учебника. Не всегда есть возможность иметь под рукой учебник нужного года с информацией о приложении конкретной версии. При обновлениях приложения необходимо каждый раз приобретать новое печатное издание учебника с материалами о приложении.

не менее 3

Изм.	Лист	На докум.	Подпись	Дата	ККЭП 00.00.00 0000 ПЗ	Лист
						2

Рисунок П.2 – Пример последующих страниц документа ПЗ

Примечание: Шаблон для оформления листов ПЗ представлен в папке с шаблонами.

Приложение Р
(справочное)

Пример оформления графической части

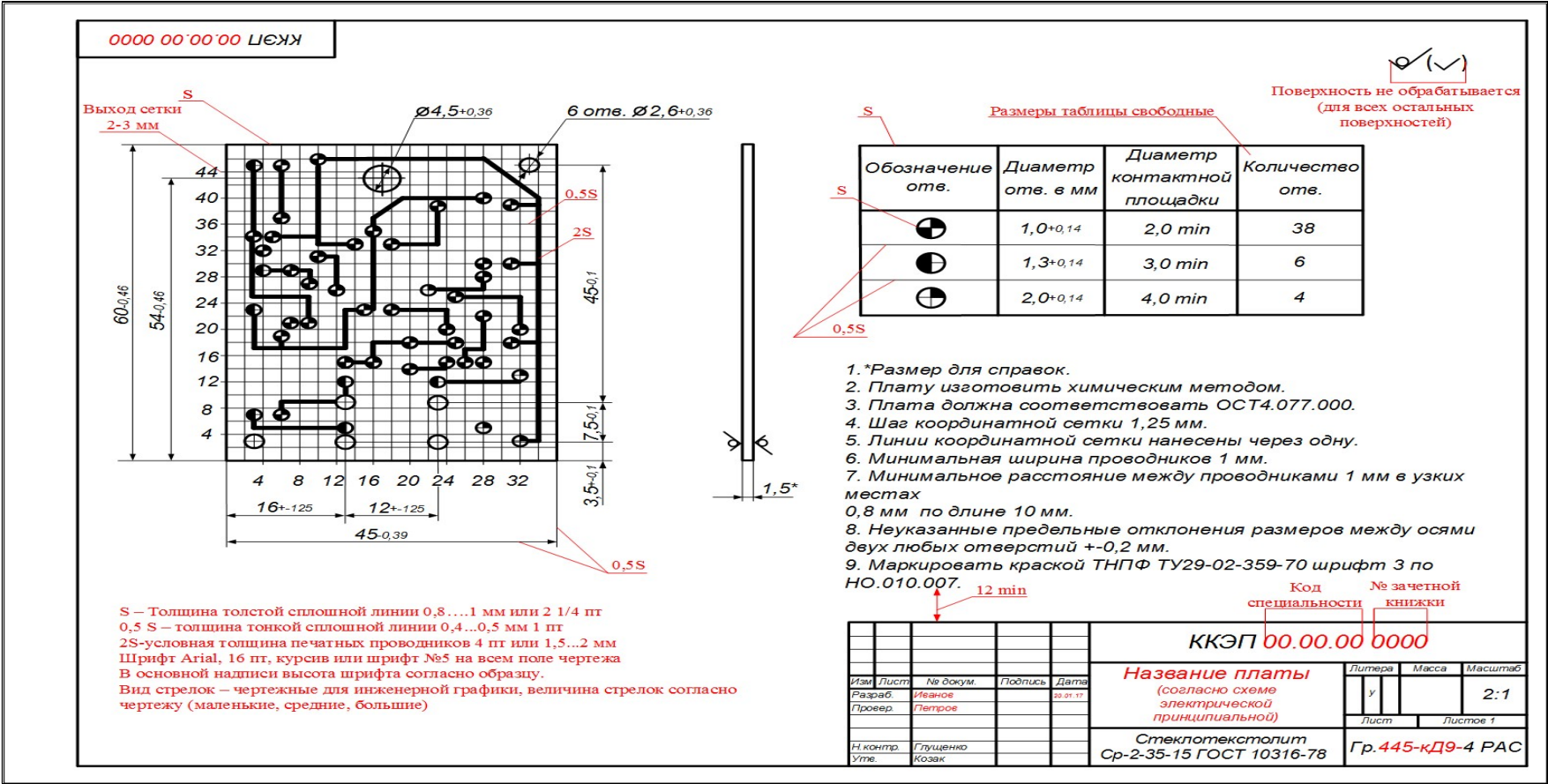


Рисунок Р.1 Схема платы

СХЕМА СОСТАВА СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Классификационная схема

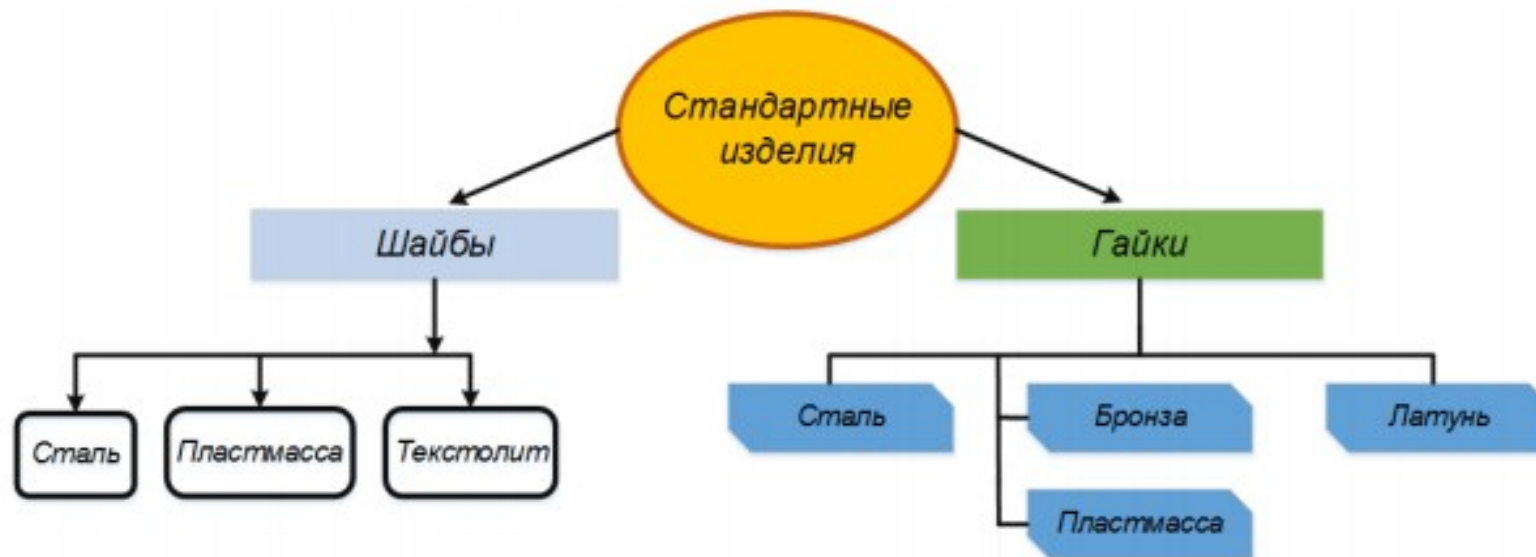


Рисунок Р.1 Плакат

Приложение С (справочное)

Оформление описи

15 Не менее 8	№ страницы	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	8 шт Примеч.
	1			14 шт			
	2	A4		Рецензия	1		
	3						
	4	A4		Отзыв руководителя	1		
	5						
	6	A4		Задание на ВКР	1		
	7			Рабочая строка			
	8	A4		Аннотация	1		
	9						
	10	A4		Акт выполненных работ			
	11			№8.1	4		
	12	A4		Акт выполненных работ			
	13			№8.2	5		
	14						
15	A4	ККЭП 00.00.00 0000 ПЗ	Пояснительная записка	46			
16							
17			Графическая часть				
18	A4		Учебно-технический				
19			плакат	1			
20							
21			Диск	1			
22							
23			Текстовый				
24			документ				
25							
26			Форма 2				
27							
10	10	70	63	7	7		

ККЭП 00.00.00 0000 Оп			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись
Разраб.	Иванов		
Проект.	Петров		
Реценз.	Сидоров		
Н. контр.	Глуценко		
Утв.	Козак		

Название темы		
Опись		
Тип документа		

Код документа		
Литера	Лист	Листов
ДП		1
Гр.544-Д9-4 РРТ		

Рисунок С.1 – Пример заполнения

Примечание: шаблон для оформления описи представлен в папке с шаблонами.

Приложение Т (справочное)

Требования к папке

Папка для пояснительной записки ВКР должна быть пластиковая формата А4 с уголком на обложке слева с пружинами.



Рисунок Т.1 – Папка для пояснительной записки

Страницы пояснительной записки пробивают дыроколом и сшивают шпагатом.



Рисунок Т.2 – Прошивание страниц пояснительной записки

Приложение У (справочное)

Примеры оформления надписи на конверте для диска



Рисунок У.1 – Бумажный конверт для диска

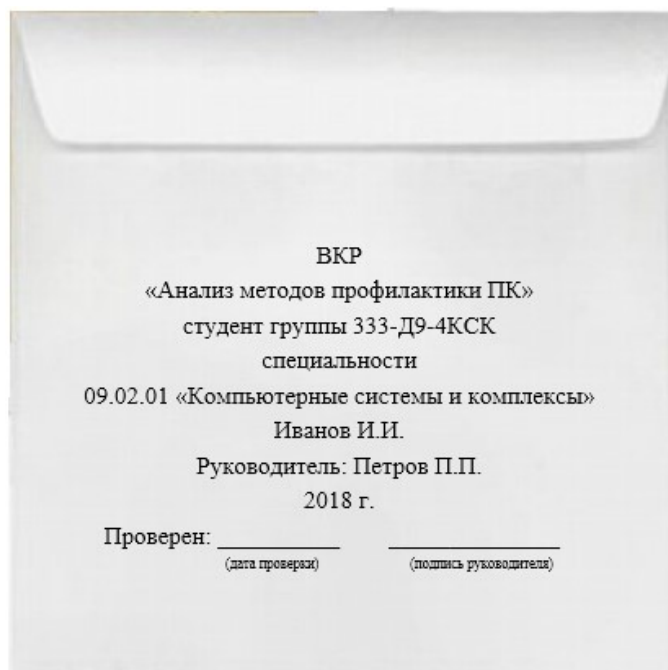


Рисунок У.2- Образец надписи на конверте

Приложение Ф
(справочное)

Пример оформления графика выполнения ВКР

ГРАФИК
выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР)

студента _____ группы _____
(фамилия, имя и отчество студента) (полный шифр группы)

Тема ВКР _____
(полное наименование темы ВКР)

Руководитель ВКР _____
(фамилия, имя и отчество руководителя)

График консультаций

Этапы выполнения	Срок выполнения	Дата фактическая	Подпись руководителя

Рисунок Ф.1 – График выполнения ВКР

Приложение X (справочное)

Пример оформления листа отзыва

Текст отзыва должен располагаться на одном листе с двух сторон.

ОТЗЫВ

руководителя проекта о качестве выпускной квалификационной работы студента
ГБПОУ КК «Краснодарский колледж электронного приборостроения»

по специальности _____ (Фамилия, Имя и Отчество студента в родительном падеже)

на тему _____ (наименование специальности)

_____ (наименование темы выпускной квалификационной работы в соответствии с программой)

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена в форме:

☐ дипломного проекта ☐ дипломной работы

Тема ВКР _____ *актуальна, не актуальна* так как _____

Объект или предмет исследования: _____

Цель исследования: _____

Пояснительная записка ВКР состоит из _____

Работа выполнена в объеме _____ страниц, содержит _____ рисунок(-ов); _____ таблиц(-у); _____ приложение(-ия, -ий); _____ лист (а, ов) графической части.

Список использованных источников включает _____ наименование(-ия, -ий).

Анализ разделов и выводы: _____

Рисунок X.1 – Первая страница листа отзыва

Замечания по качеству выполнения и содержания работы: _____
имеются, не имеются.

_____ (указать замечания)

Замечания по исполнительности при работе: _____ *имеются, не имеются.*

Активность в работе: _____ *высокая, удовлетворительная, низкая.*

Особые показатели и характеристики: _____

Содержание выпускной квалификационной работы позволяет сделать вывод, что она _____ *является, не является* законченным исследовательским трудом, выполненным автором _____ *самостоятельно, несамостоятельно.*

Выводы и практические предложения работы позволяют, не позволяют квалифицировать ее как решение актуальной практической задачи будущей профессиональной деятельности _____ (наименование специальности)

ВКР соответствует требованиям государственной итоговой аттестации по специальности _____ (наименование специальности)

В этой связи _____ *рекомендую, не рекомендую* студента(ку)

_____ (Фамилия, Имя и Отчество в родительном падеже)

допустить к защите выполненной им выпускной квалификационной работы перед Государственной экзаменационной комиссией.

Рекомендуемая оценка _____ (отлично, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно)

Руководитель ВКР _____ (Фамилия, Имя и Отчество)

_____ (должность и место работы руководителя)

Подпись _____ (дата)

Рисунок X.2 – Вторая страница листа отзыва

Примечание – шаблон для оформления листа отзыва представлен в папке с шаблонами.

Приложение Ц
(справочное)

Шаблон оформления рецензии

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу (ВКР)

(Фамилия, Имя и Отчество студента в родительном падеже)

студента группы _____
(шифр группы)

специальности _____
(шифр и наименование специальности)

по теме _____
(наименование темы выпускной квалификационной
работы в соответствии с приказом)

Актуальность и новизна темы ВКР _____

Оценка содержания ВКР _____

Оформление ВКР _____

Отличительные положительные стороны ВКР _____

Практическое значение и рекомендации по внедрению _____

Недостатки и замечания по работе _____

Рекомендуемая оценка выполненной работы _____
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Рецензент _____
(Фамилия, Имя и Отчество,
должность и место работы руководителя)

(подпись) _____ (дата) _____

Рисунок Ц.1 – Шаблон рецензии на ВКР

Примечание – шаблон для оформления листа рецензии представлен в папке с шаблонами. При увеличении объема рецензии не более двух страниц текст должен располагаться на одном листе с двух сторон.